

الدالة كثيرة الحدود

1. تعريف: الدالة كثير الحدود هي دالة معرفة على R بعبارة من الشكل:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

الأعداد $a_0, a_1, \dots, a_n$ تسمى معاملات كثير الحدود P

• إذا كان $a_n \neq 0$ ، يسمى n درجة كثير الحدود

2. العمليات على كثير الحدود: إذا كان p و q كثيري حدود غير معدومين فإن:

• $p + q$ كثير حدود حيث:

$$(p + q) \text{ درجة } \leq \max(p \text{ درجة}, q \text{ درجة})$$

• $p \times q$ كثير حدود حيث:

$$\text{درجة } (p \times q) = p \text{ درجة} + q \text{ درجة}$$

3. تساوي كثيري حدود: ليكن p و q كثيري حدود

$$p = q \text{ يكافئ: } 1 \text{ درجة } p = \text{درجة } q$$

• 2 معاملات الحدود من نفس الدرجة لـ p و q متساوية

4. جذر كثير الحدود: ليكن p كثير حدود من الدرجة n ($n \geq 1$)

• جذر كثير الحدود p هو العدد α حيث $p(\alpha) = 0$

• لإيجاد جذور p نحل المعادلة $p(x) = 0$

• تحليل كثير حدود باستعمال العامل $(x - \alpha)$: جذر p إذا

وقط إذا وجدت دالة كثير الحدود q حيث من أجل كل عدد حقيقي

$$p(x) = (x - \alpha)q(x) : x$$

• ملاحظات:

$$\leftarrow n - 1 = \text{درجة } q$$

← إذا كان $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ، حلا لكثير الحدود p فإن:

$$p(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_m)q(x)$$

حيث q كثير حدود من الدرجة $(n - m)$ (n درجة p و m عدد الجذور)

• طريقة: لدينا $p(x) = (x - \alpha)q(x)$

لتعيين q يمكن

ط1/ فرض $q(x) = b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_1x + b_0$ ثم تعيين

المعاملات $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ باستعمال تساوي كثيري الحدود وذلك بعد نشر وتبسيط وترتيب العبارة $(x - \alpha)q(x)$ ثم المطابقة مع

$p(x)$

ط2/ كما يمكن استعمال خوارزمية إقليدس بقسمة $p(x)$ على

$(x - \alpha)$ والحاصل يمثل $q(x)$

$$\begin{array}{r} p(x) \mid (x - \alpha) \\ \hline q(x) \end{array}$$

ثلاثي حدود من الدرجة الثانية

1. تعريف: ثلاثي حدود من الدرجة الثانية هو كثير حدود من الشكل:

$$p(x) = ax^2 + bx + c \text{ حيث } a \neq 0$$

2. الشكل النموذجي: الشكل النموذجي لثلاثي الحدود من الدرجة

الثانية p حيث $p(x) = ax^2 + bx + c$ هو:

$$p(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] \text{ حيث } \Delta = b^2 - 4ac$$

مميز ثلاثي الحدود $p(x)$

3. حل المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$: هو إيجاد مجموعة جذور ثلاثي

الحدود $p(x) = ax^2 + bx + c$ ونرمز لها بالرمز S

• الطريقة العامة: نحسب المميز Δ حيث $\Delta = b^2 - 4ac$

إذا كان	حلول المعادلة هي:	تحليل $p(x) = ax^2 + bx + c$
$\Delta > 0$	المعادلة تقبل جذرين متميزين x_1, x_2 : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ $S = \{x_1, x_2\}$	$p(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
$\Delta = 0$	المعادلة تقبل جذر مضاعف $x_1 = x_2$ $S = \{x_1\}$	$p(x) = a(x - x_1)^2$
$\Delta < 0$	لا توجد حلول	لا يمكن تحليل $p(x)$

• مجموع وجداء حلي معادلة من الدرجة الثانية:

إذا كان ثلاثي الحدود $p(x) = ax^2 + bx + c$ يقبل حلين متميزين

$(\Delta > 0)$ فإن:

$$s = x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$$

$$p = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

• نظرية: حلول جملة المعادلتين: $\begin{cases} u + v = s \\ u \times v = p \end{cases}$ هي الثنائية (u, v)

حيث u و v حلين للمعادلة $x^2 - sx + p = 0$

طريقة: حساب أحد الحلين بمعرفة الآخر: إذا علم أحد الجذرين

يمكن حساب الجذر الآخر باستعمال المجموع s أو الجداء p

• تعيين إشارة معادلة من الدرجة الثانية: نعتبر المعادلة

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ مع } a \neq 0$$

1/ إذا كان $\frac{c}{a} < 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين إشارتهما مختلفتان

2/ إذا كان $\frac{c}{a} > 0$ و $\Delta > 0$ و $\frac{-b}{a} > 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين

موجبين تماما

3/ إذا كان $\frac{c}{a} > 0$ و $\Delta > 0$ و $\frac{-b}{a} < 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين

سالبيين تماما

4. المتراجحة من الدرجة الثانية: هي كل متراجحة ذات المجهول x

يمكن كتابتها على أحد الشكلين: $ax^2 + bx + c \geq 0$ أو

$ax^2 + bx + c > 0$ حيث a, b, c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$

• إشارة ثلاثي الحدود $p(x) = ax^2 + bx + c$:

$p(x) = ax^2 + bx + c$ إشارة		إذا كان
$p(x) = 0$ المعادلة تقبل حلين متمايزين x_2, x_1		$\Delta > 0$
x	$-\infty$ x_1 x_2 $+\infty$	
$p(x)$	إشارة (a) إشارة 0 إشارة $(-a)$ إشارة 0	
$p(x) = 0$ المعادلة تقبل حل مضاعف x_1		$\Delta = 0$
x	$-\infty$ x_1 $+\infty$	
$p(x)$	إشارة (a) 0 إشارة (a)	
$p(x) = 0$ المعادلة لا تقبل حلول		$\Delta < 0$
x	$-\infty$ $+\infty$	
$p(x)$	إشارة (a)	

• طريقة حل متراجحة من الدرجة الثانية:

يؤول حل متراجحة من الشكل : $ax^2 + bx + c \geq 0$ ،

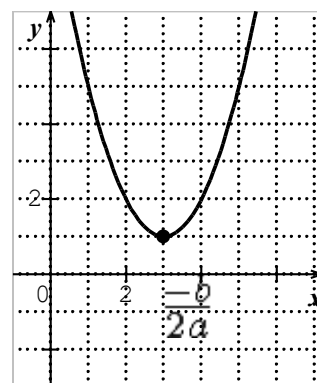
أو $ax^2 + bx + c \leq 0$ ، $ax^2 + bx + c > 0$ ،

$ax^2 + bx + c < 0$ إلا دراسة إشارة ثلاثي الحدود $ax^2 + bx + c$

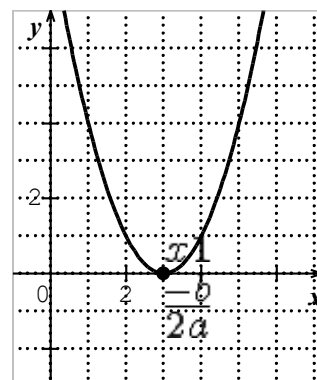
5. التمثيل البياني لثلاثي حدود من الدرجة الثانية

: $p(x) = ax^2 + bx + c$ حيث $a \neq 0$

$a > 0$

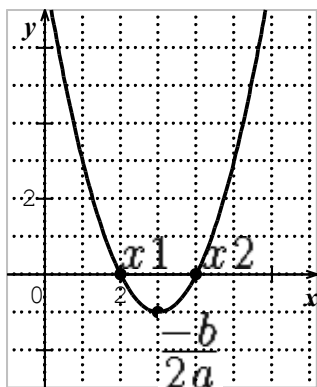


$\Delta < 0$



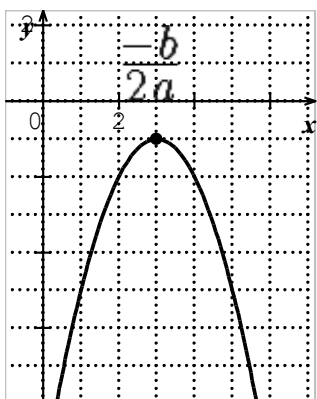
$\Delta = 0$

$\Delta > 0$

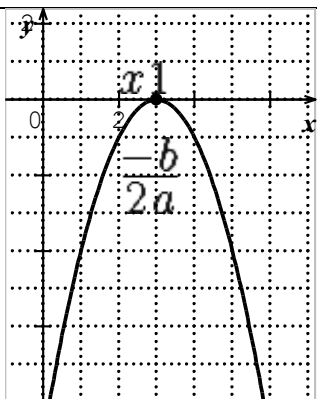


$a < 0$

$\Delta < 0$



$\Delta = 0$



$\Delta > 0$

